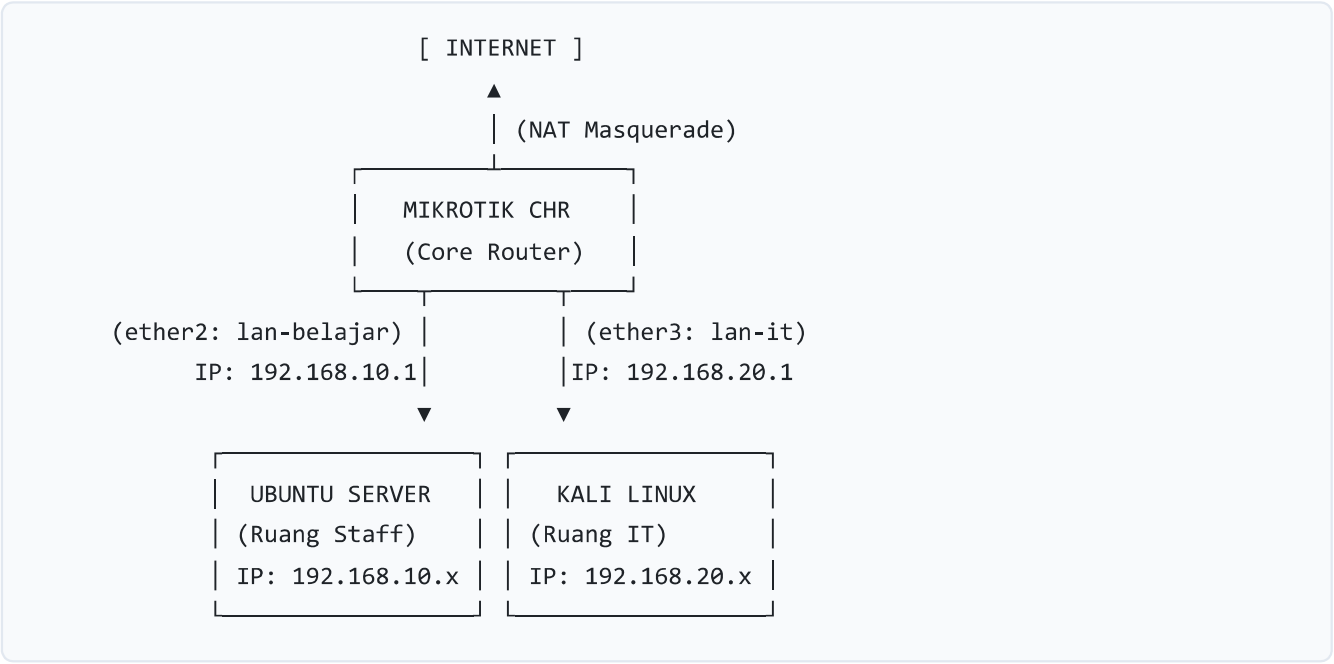
📘 Modul Lab 02: Multi-Subnet Routing & Stateful Firewall Enterprise

Topik: Menghubungkan 2 Departemen Berbeda Subnet & Mengamankan Lalu Lintas Data dengan Stateful Firewall di MikroTik CHR.

🗺️ 1. Arsitektur Jaringan Lab 02 (Dua Departemen)



💡 2. Studi Kasus Penting yang Kita Temukan Hari Ini

A. Mengapa Konfigurasi IP Ubuntu Hilang (`state DOWN`) Saat Reboot?

- **Penyebab:** Perintah `ip addr add` dan `ip link set up` hanya tersimpan di memori RAM (sementara).
- **Solusi Permanen:** Menyimpannya di file konfigurasi **Netplan** (`/etc/netplan/00-installer-config.yaml`):

```
yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
```

- **Aturan Mutlak YAML:** Jangan gunakan tombol TAB. Gunakan spasi untuk indentasi! Terapkan dengan: `sudo netplan apply`.

B. Misteri Error DHCP `ERROR: invalid address pool`

- **Kesalahan Awal:** Memasukkan IP `192.168.20.1` tanpa akhiran `/24`.
- **Kenapa Error?**
  - Tanpa `/24`, router otomatis menganggapnya `/32`.
  - `/32` artinya perumahan tersebut **hanya memuat 1 IP saja** (yaitu IP router itu sendiri). Akibatnya, DHCP Server tidak punya sisa nomor untuk dibagikan ke klien.
  - `/24` membuka **254 nomor rumah** (`.1` sampai `.254`) sehingga DHCP Server bisa membagikan IP ke klien.

🧠 3. Cara Kerja Routing Multi-Subnet (Tabel Routing DAC)

Ketika Kali (`192.168.20.x`) menge-ping Ubuntu (`192.168.10.x`), mereka bisa saling terhubung meskipun kabel fisiknya berbeda karena router memiliki **Tabel Routing**.

Cek di MikroTik:

```
bash
/ip route print
```

Tanda `DAC` artinya:

- `D` **(Dynamic):** Dibuat otomatis oleh router tanpa perlu disetting manual.
- `A` **(Active):** Jalur sedang hidup dan aktif mengalirkan paket.
- `C` **(Connected):** Kabel jaringannya tercolok langsung ke port fisik/virtual router.

🛡️ 4. Stateless vs Stateful Firewall (Konsep Inti Hari Ini)

Kenapa Ping Awal Sempat 100% Loss Dua Arah?

Ketika kita hanya memasang aturan:

```
bash
/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.10.0/24 dst-
address=192.168.20.0/24 action=drop
```

1. Paket dari Kali ke Ubuntu **lolos**.
2. Paket **balasan** dari Ubuntu ke Kali memiliki `src-address=192.168.10.x` dan `dst-address=192.168.20.x`.
3. Router yang kaku (*Stateless*) melihat paket balasan itu cocok dengan aturan blokir, sehingga **surat balasan Ubuntu dibuang ke tempat sampah**. Kali pun menganggap koneksi putus (100% loss).

Solusi: Mengaktifkan Stateful Inspection (Connection Tracking)

Kita mengajari router untuk mengenali **status percakapan**:

```
[ KLIEN MEMULAI OBROLAN ] ⟶ Status: NEW
[ KLIEN MEMBALAS OBROLAN ] ⟶ Status: ESTABLISHED
[ PAKET TURUNAN TERKAIT ] ⟶ Status: RELATED
[ PAKET CACAT / RUSAK ] ⟶ Status: INVALID
```

Aturan Sakti yang Kita Pasang:

```
bash
# 1. Izinkan semua paket balasan yang sah (Letakkan paling atas)
/ip firewall filter add chain=forward connection-state=established,related action=accept
place-before=0

# 2. Blokir semua obrolan BARU dari Staff ke IT
/ip firewall filter add chain=forward src-address=192.168.10.0/24 dst-
address=192.168.20.0/24 action=drop
```

Alur Logika Satpam MikroTik Sekarang:

1. **Kali nge-ping Ubuntu:**

- Kali kirim obrolan baru ➡️ Lewat aturan 0 ➡️ Tidak cocok aturan 1 ➡️ **Lolos ke Ubuntu**.
- Ubuntu membalas ➡️ MikroTik mengenali paket ini sebagai `established` (balasan sah) ➡️ **Diterima oleh aturan 0!**
- **Hasil:** 0% packet loss (BERHASIL).

2. **Ubuntu nge-ping Kali:**
   - Ubuntu kirim obrolan baru ke IT ➡️ Bukan balasan sah (bukan `established`) ➡️ Lewat aturan 0.
   - Masuk ke aturan 1 (`src=192.168.10.0/24 dst=192.168.20.0/24`) ➡️ **DIBUANG KE TONG SAMPAH (DROP)!**
   - **Hasil:** 100% packet loss (TERBLOKIR TOTAL).

📋 5. Ringkasan Perintah Penting Hari Ini

Perintah	Tempat	Fungsi
`sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml`	Ubuntu	Mengedit konfigurasi IP permanen
`sudo netplan apply`	Ubuntu	Menerapkan konfigurasi jaringan permanen
`/ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether3`	MikroTik	Memasang IP Gateway Ruang IT di `ether3`
`/ip dhcp-server setup`	MikroTik	Wizard membagikan IP otomatis ke Ruang IT
`/ip route print`	MikroTik	Memeriksa tabel routing router (`DAC`)
`/ip firewall filter print`	MikroTik	Memeriksa urutan nomor aturan firewall
`/ip firewall filter add ... place-before=0`	MikroTik	Menaruh aturan keamanan di posisi paling atas

🎯 Materi Siap Lanjut:

- **Analisis Paket Visual dengan Wireshark di Kali Linux** (Melihat isi paket ICMP, header IP, dan MAC Address).

- **Port Forwarding (NAT DST-NAT)** dan Web Server.
- **VLAN (Virtual Local Area Network)**.